LABORATORİYA İŞİ № 1

Mövzu: Dinamik Siyahılar (Linked Lists) və Strukturlar üzərində Əməliyyatlar

Tələbə: Ülvi Əliyev
Qrup/Kurs: [KOM25A]
Fənn: Verilənlərin strukturu və alqoritmlar
Tarix: 2026

İşin Məqsədi

Tək baglı siyahıların (Singly Linked List) strukturunun tətbiqi, nodeların yaradılması, siyahının əvvəlinə, ortasına və sonuna elementlərin əlavə edilməsi, elementlərin silinməsi, axtarışı, eləcə də struktur üzərində əlavə alqoritmik tapşırıqların yerinə yetirilməsini öyrənmək.

Yerinə Yetirilən Tapşırıqların İcmalı

Tapşırıq	İzah / İcra Mexanizmi
Tapşırıq 1	**Node strukturu:** Siyahının elementini və növbəti elementin ünvanını saxlayan konstruktorun qurulması.
Tapşırıq 2	**Sona node əlavə edilməsi:** 5 ədəd ardıcıl node (15, 20, 23, 27, 30) yaradılaraq zəncirvari bağlanmışdır.
Tapşırıq 3	**Əvvələ element əlavə edilməsi:** 10 qiymətinə malik yeni node siyahının əvvəlinə (15-dən qabaq) yerləşdirilmişdir.
Tapşırıq 4	**Araya element əlavə edilməsi:** 32 qiymətli node üçüncü və dördüncü elementlərin arasında zəncirə daxil edilmişdir.
Tapşırıq 5	**Elementin silinməsi:** Siyahıdan müəyyən bir node (2-ci element) qoparılaraq yaddaşdan `delete` əmri ilə azad edilmişdir.

Tapşırıq 6. Elementin Axtarışı

Siyahı daxilində istifadəçinin daxil etdiyi `a` ədədinin mövcud olub olmaması yoxlanılır. Tapıldığı halda `"Bu ədəd mövcuddur"`, əks halda isə `"Bu ədəd mövcud deyil"` mesajı çap olunur.

Tapşırıq 7. Siyahının Uzunluğunun Hesablanması

Siyahının başlanğıcından (`first`) sonuna qədər (`nullptr` olana kimi) addımlayaraq ümumi elementlərin sayı (`length`) tapılır və konsola çıxarılır.

Tapşırıq 8. Maksimum və Minimum Elementin Tapılması

Siyahı üzrə dövr edilərək hər bir elementin dəyəri cari `maxVal` və `minVal` dəyişənləri ilə müqayisə olunur və siyahıdakı ən böyük və ən kiçik ədədlər müəyyən edilir.

Tapşırıq 9. Siyahının Tərs Çevrilməsi (Reverse)

3 göstərici vasitəsilə (`prev`, `current`, `nextNode`) zəncirin istiqaməti əksinə çevrilir və siyahının yeni başlanğıcı (`first = prev`) təyin edilir.

İstifadə Olunan C++ Mənbə Kodunun Hissəsi (Əsas Hissə)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct Node {
    int data;
    Node* next;
    Node(int data) {
        this->data = data;
        this->next = nullptr;
    }
};
// Siyahının yaradılması və manipulyasiya əməliyyatları...
```

Tapşırıq 10 (Challenge): Tələbə Qeydiyyat Sistemi

Mürəkkəb strukturlar üzrə verilənlər bazası simulyasiyası üçün `StudentNode` strukturu yaradılmışdır. Hər bir tələbə üçün `student_id`, `student_name` və `gpa` sahələri nəzərdə tutulmuşdur.

Tələbə ID	Adı	GPA	Status
1	Ali	85.5	GPA > 80 (Qəbul olunub)
2	Leyla	78.0	GPA ≤ 80
3	Murad	92.0	GPA > 80 (Qəbul olunub)

Proqram daxilində həyata keçirilən əməliyyatlar:

- Bütün tələbələrin siyahısının ekrana çıxarılması.
- Yalnız GPA göstəricisi 80-dən yuxarı olan tələbələrin filtrlənərək göstərilməsi.
- Siyahıdakı ümumi tələbə sayının hesablanması.

Nəticə

Bu laboratoriya işi sayəsində tək bağlı siyahıların dinamik yaddaşda idarə olunması, göstəricilər (pointers) ilə işləmə bacarıqları və mürəkkəb obyektlərin struktur daxilində əlaqələndirilməsi praktiki olaraq mənimsənilmişdir.